

C003 椭圆焦角最大值结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，左、右焦点分别为 F_1, F_2 。设 P 为椭圆上任意一点，记张角 $\angle F_1PF_2 = \theta$ ，则：

- 最大角结论：**当点 P 位于椭圆短轴端点（即 $P(0, \pm b)$ ）时，张角 θ 取得最大值 θ_{max} ；
- 正切值公式：** $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{c}{y_P}$ （其中 y_P 为点 P 的纵坐标绝对值）；
- 余弦值形式：** $\cos \theta = \frac{r_1^2 + r_2^2 - 4c^2}{2r_1r_2}$ ，其中 r_1, r_2 为焦半径。在短轴端点处， $\cos \theta_{max} = \frac{b^2 - c^2}{b^2 + c^2}$ 。

理解说明

该结论刻画了椭圆几何形态对“视角”的限制：

- 几何直观：**将 F_1, F_2 看作定线段，椭圆上的点 P 离 x 轴越近（即纵坐标越小），张角越小；离 x 轴越远，张角越大。短轴端点是椭圆上距离 x 轴最远的点。
- 结构转化：**通过焦半径公式 $r_1 = a + ex, r_2 = a - ex$ 或正切半角公式，将几何角度转化为代数坐标的函数。
- 适用场景：**
 - 求解 $\angle F_1PF_2$ 的取值范围。
 - 处理与三角形 F_1PF_2 内切圆、旁切圆相关的极值问题。
 - 结合正弦/余弦定理处理复杂的角平分线或向量点积最值。

证明

利用正切半角公式推导：

- 在 $\triangle F_1PF_2$ 中，设 $P(x_0, y_0)$ 。根据椭圆定义及余弦定理可推导，但最简便方法是利用直角三角形投影：
- $\tan \angle PF_2O = \frac{y_0}{c-x_0}$ ， $\tan \angle PF_1O = \frac{y_0}{c+x_0}$ （假设 P 在第一象限）。
- 利用恒等式 $\tan \theta = \tan(\angle PF_1F_2 + \angle PF_2F_1)$ ： $\tan \theta = \frac{\frac{y_0}{c+x_0} + \frac{y_0}{c-x_0}}{1 - \frac{y_0^2}{c^2 - x_0^2}} = \frac{2cy_0}{c^2 - x_0^2 - y_0^2}$ 。

4. 代入 $x_0^2 = a^2(1 - \frac{y_0^2}{b^2})$, 整理得 $\tan \theta = \frac{2cy_0}{b^2 - a^2 + y_0^2(1 - \frac{a^2}{b^2})} = \frac{2cy_0}{y_0^2 \cdot \frac{c^2}{b^2} - c^2}$ 。

5. 进一步分析可知, θ 随 y_0 的增大而增大, 故 $y_0 = b$ 时角度最大。

典型例题

例题 1: 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 点 P 为椭圆上一点, 求 $\angle F_1PF_2$ 的最大值。

解析: 1. 由方程知 $a = 2, b = \sqrt{3}$, 则 $c = \sqrt{4-3} = 1$ 。2. 当点 P 为短轴端点 $(0, \sqrt{3})$ 时, 张角最大。3. 此时 $\tan \frac{\theta_{max}}{2} = \frac{c}{b} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。4. 故 $\frac{\theta_{max}}{2} = 30^\circ$, 即 $\theta_{max} = 60^\circ$ 。

例题 2: 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上存在点 P 使得 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 求离心率 e 的取值范围。

解析: 只需满足最大张角 $\theta_{max} \geq 90^\circ$ 。即 $\frac{c}{b} \geq \tan 45^\circ = 1 \implies c \geq b$ 。 $c^2 \geq a^2 - c^2 \implies 2c^2 \geq a^2 \implies e^2 \geq \frac{1}{2}$ 。故 $e \in [\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ 。

易错提醒

- **离心率敏感性:** 当 e 较小时, 椭圆接近圆, 最大张角较小; 当 e 接近 1 时, 最大张角趋近于 180° 。
- **公式适用性:** $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{c}{y_P}$ 仅在长轴位于 x 轴时成立。若椭圆焦点在 y 轴, 则公式需对应交换变量。
- **单调性误区:** 注意在第一象限内, 随着 x 增大, y 减小, 张角 θ 是单调递减的, 不要记反方向。

结论小结

1. **核心结论:** 短轴端点视角最大。2. **记忆口诀:** 半角正切等于 c 比 y 。3. **模型扩展:** 该结论在双曲线中相反——双曲线点 P 离中心越远, 张角越小; 顶点处张角最大。